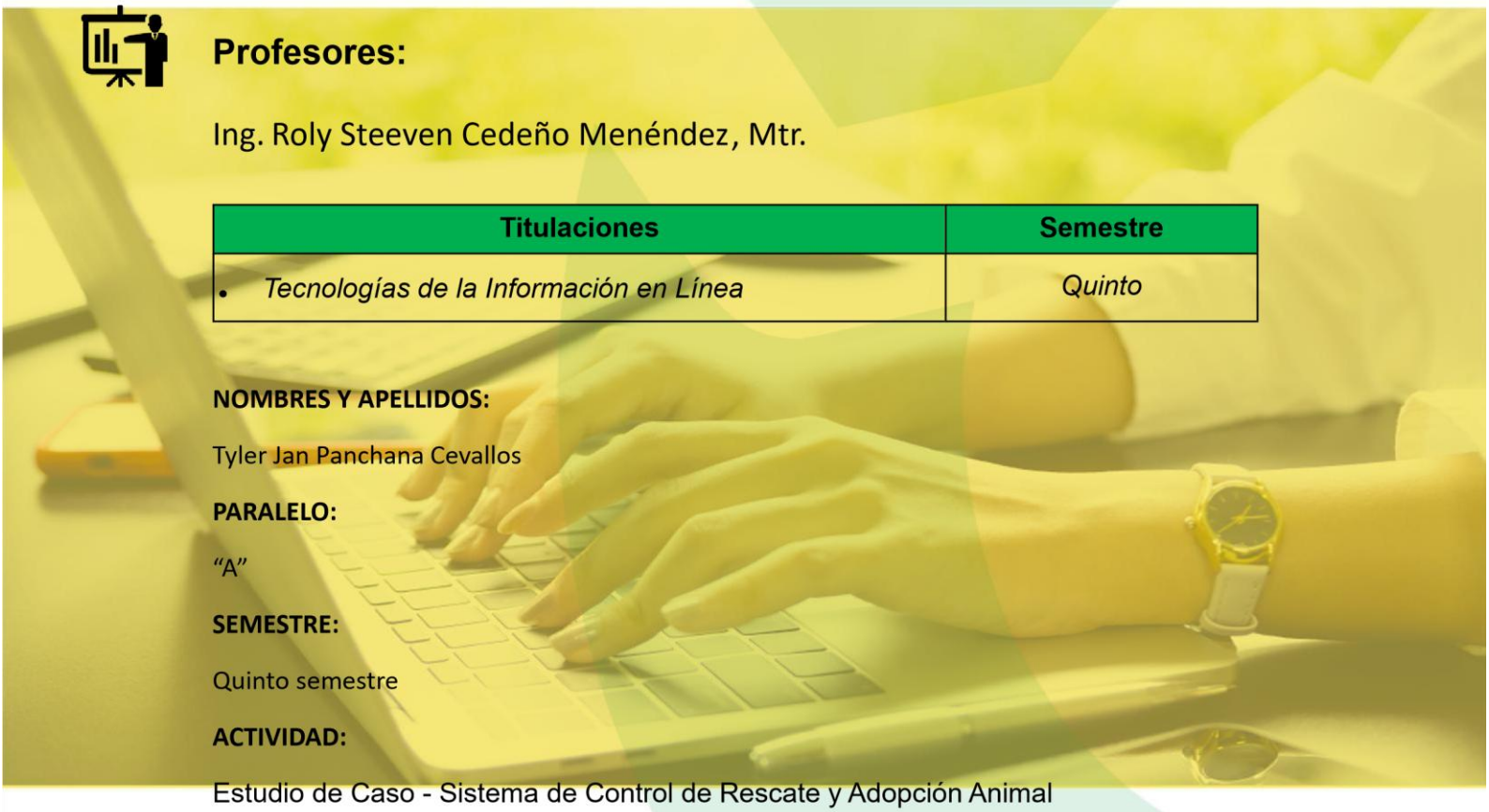
UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

Tyler Jan Panchana Cevallos

PARALELO:

"A"

SEMESTRE:

Quinto semestre

ACTIVIDAD:

Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad:

Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

Actividad # 1

Análisis del problema

Identificar los actores principales.

Actores principales	**Rol en sistema**
Reportante/Ciudadano	Reporta un animal en situación vulnerable, que necesite rescate, y crea el caso inicial. Consulta el estado del caso.
Voluntario/Veterinario	Atiende los casos: actualiza estados, registra tratamientos y seguimientos del animal.
Administrador del refugio	Gestiona el sistema completo: asigna personal, aprueba adopciones, administra usuarios y casos.
Actores secundarios	**Rol en sistema**
Adoptante	Persona interesada en adoptar. Consulta animales disponibles para adopción, presenta solicitud y formaliza la adopción.
Donante/Colaborador	Persona u organización que apoya al refugio. Registra donaciones (económicas, insumos) y puede recibir constancia o seguimiento de su aporte.

Requerimientos Funcionales (RF)

RF1: Crear un caso de rescate con los datos del animal y del reportante.

RF2: Categorizar la especie del animal (perro, gato, fauna silvestre).

RF3: Asignar un voluntario o veterinario encargado a cada caso.

RF4: Gestionar los estados del proceso (Rescatado, En tratamiento y Adopción).

RF5: Notificar automáticamente a los voluntarios ante nuevos rescates.

RF6: Registrar el historial de cada animal (tratamientos, cambios de estado).

RF7: Registrar solicitudes de adopción y gestionar su aprobación.

RF8: Registrar y consultar donaciones al refugio.

Requerimientos no funcionales (RNF)

Escalabilidad: el sistema debe soportar un crecimiento en el número de casos, refugios y usuarios sin degradar el rendimiento.

Mantenibilidad: el código debe estar organizado siguiendo principios SOLID, facilitando su modificación y extensión futura.

Trazabilidad de versiones: el desarrollo debe gestionarse con Gitflow, permitiendo rastrear cada cambio y mantener ramas estables.

2. Crear un diagrama de casos de uso para entender las interacciones del personal con la plataforma.

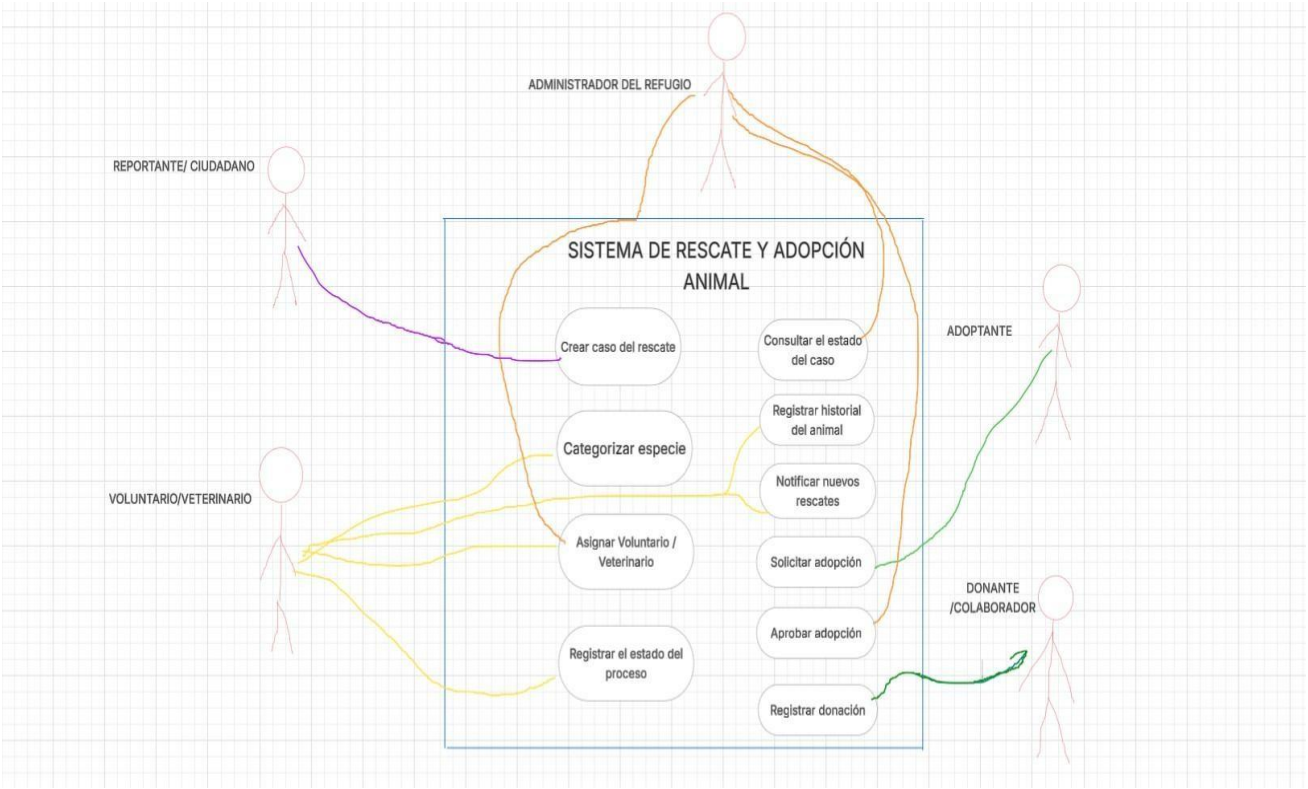
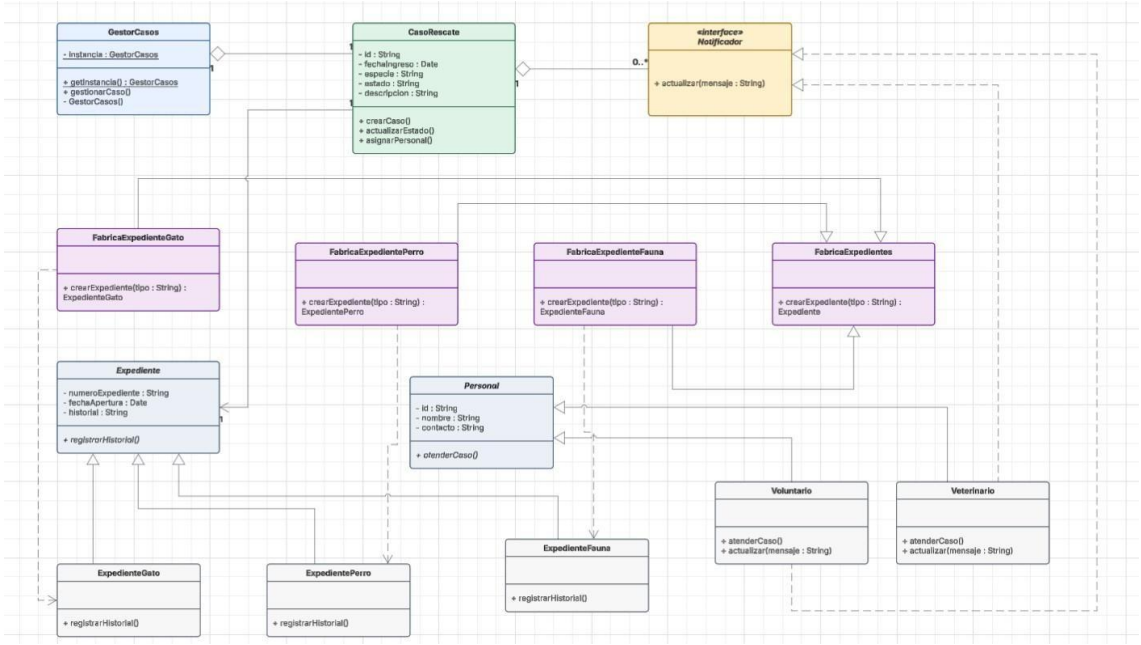


Diagrama UML



Singleton — GestorCasos: garantiza una única fuente de verdad para los casos registrados. Sin él, cada módulo tendría su propia lista y se perdería la consistencia. Alternativa descartada: variables globales (difíciles de testear y de controlar).

Factory Method — FabricaExpedientes: el sistema no sabe de antemano si el rescate es de gato, perro o fauna. La fábrica encapsula esa decisión. Alternativa descartada: un switch/if sobre el tipo dentro del cliente, que obligaría a modificar código cada vez que se agregue una especie nueva (viola abierto/cerrado).

Observer — Notificador: cuando cambia el estado de un CasoRescate, hay que avisar a voluntarios y veterinarios sin que el caso los conozca en concreto. Alternativa descartada: que CasoRescate llame directamente a cada tipo de personal, lo que lo acoplaría a las subclases.

Evidencias Enlace del Git

https://github.com/tpanchana6133-max/adopci-n-y-rescate-animal/blob/main/Actividad_n1_Tyler_Panchana.pdf

Enlace de LucidChart Diagrama de uso de casos.

https://lucid.app/lucidchart/59e2ac36-c91e-45ed-931973c72b716b83/edit?viewport_loc=-2647%2C-3660%2C17294%2C7318%2C0_0&invitationId=inv_27fa2742-e684-4177-b7d92737b32ef4de

Enlace de LucidChart Diagrama

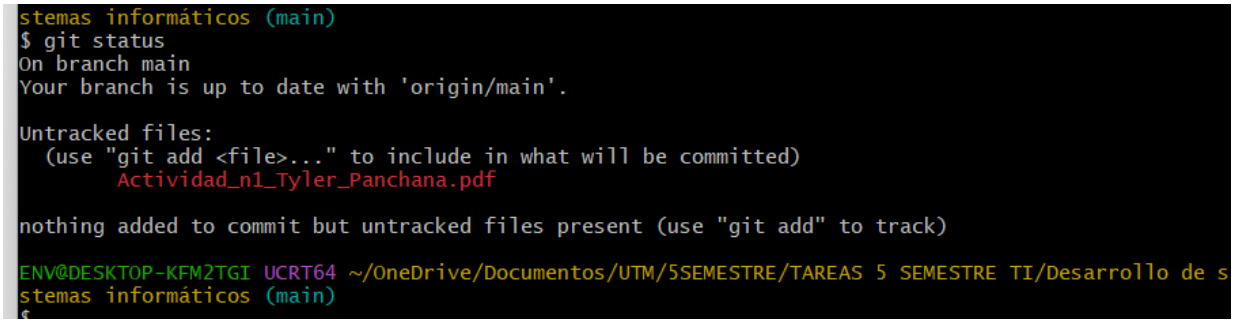
UML

https://lucid.app/lucidchart/f9a0c582-d20e-4af1-9ca9890dc508e78b/edit?viewport_loc=-1429%2C-390%2C5031%2C2129%2C0_0&invitationId=inv_2c124000-a7f3-4d49-bc6055ce78fef7be

Capturas de ejecución del Git

Vemos primero el estado de nuestro Git con este comando

git status



Nos muestra la carpeta que tenemos en nuestros archivos

Ahora para subir el archivo al repositorio debemos colocar el siguiente comando git add .

Después agregamos el git commit “first commit”

Y ejecutamos el git remote add origin https

Git Branch -M main

Git push -u origin main

```
ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (master)
$ git config --global --list
user.name=TYLER
user.email=tpanchana6133@utm.edu.ec

ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (master)
$ git add
Nothing specified, nothing added.
hint: Maybe you wanted to say 'git add .'?
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathspec false"

ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (master)
$ git add .

ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (master)
$ git commit -m "actividad 1: rescate y adocion animal"
[master (root-commit) 2da249a] actividad 1: rescate y adocion animal
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Actividad_n1_Tyler_Panchana.pdf
 create mode 100644 ~$tividad_n1_Tyler_Panchana.pdf

ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (master)
$ git remote add origin https://github.com/tpanchana6133-max/adopci-n-y-rescate-animal.git
git branch -M main
git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 566.48 KiB | 29.81 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/tpanchana6133-max/adopci-n-y-rescate-animal.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

ENV@DESKTOP-KFM2TGI UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/UTM/5SEMESTRE/TAREAS 5 SEMESTRE TI/Desarrollo de sistemas informáticos (main)
$
```

Refrescamos la pagina y aparece nuestro pdf

